

Product Requirement Document (PRD) - SketchPlanner

Versi	Tanggal	Author / Reviewer	Notes
1.0	3 APRIL, 2026	Erza Raihan/ Randy Febrian / Rizky Saputra / Chaidar Ananda / Irham Maulani	Draft Awal

Link to BRD: -

Introduction

Pembangunan infrastruktur di Indonesia menghadapi tantangan geologis yang sangat kompleks. Sebagai **wilayah** yang berada di **zona *Ring of Fire***, **risiko gempa bumi tinggi** menjadi **faktor** penentu **stabilitas bangunan**. Selain itu, **Indonesia** memiliki variasi jenis tanah yang ekstrem, terutama di wilayah **Kalimantan Selatan** yang didominasi oleh **lahan gambut**.

Tanah gambut memiliki karakteristik kadar air yang sangat tinggi (100% - 1300%), struktur tanah yang sangat lunak/lembek, serta daya dukung yang sangat rendah. Tanpa evaluasi yang tepat, pembangunan di atas tanah ini sangat rentan terhadap penurunan struktur (*settlement*) berlebih yang dapat menyebabkan kegagalan struktural permanen. **SketchPlanner** hadir untuk mengintegrasikan data *Soil Investigation* dengan perhitungan beban secara *real-time* guna memastikan pondasi tetap berdiri kokoh bahkan di kondisi tanah yang paling menantang.

1. Product Overview

SketchPlanner adalah platform manajemen dan validasi teknis (Desktop & Mobile) yang dirancang khusus untuk Arsitek, Insinyur Sipil, dan Ahli Geoteknik. Aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan antara data lapangan (uji Sondir/CPT) dengan standar keamanan konstruksi nasional.

Fokus Utama:

- **Mitigasi Lahan Gambut:** Algoritma khusus untuk menghitung daya dukung pada tanah lunak dengan kadar air tinggi.
- **Validasi SNI:** Kepatuhan otomatis terhadap SNI 1727:2020 (Beban), SNI 1726:2019 (Gempa), dan SNI 7973:2013 (Struktur Kayu).
- **Interoperabilitas:** Sinkronisasi data dengan perangkat lunak desain populer seperti AutoCAD, SketchUp, Lumion, dan SAP2000.

2. GTM (Go-To-Market) Strategy

- **Press Release:** "SketchPlanner: Merevolusi Keamanan Pondasi di Lahan Gambut Indonesia."
- **Target Audience:** Konsultan Geoteknik, Biro Arsitek, Perusahaan Konstruksi (BUMN/Swasta), dan Dinas Pekerjaan Umum (PUPR).
- **Partnership:** Kolaborasi dengan Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
- **Pricing:** Model langganan SaaS (Software as a Service) per proyek atau per lisensi tahunan.
- **Educational Marketing:** Webinar rutin mengenai strategi pembangunan di lahan gambut Kalimantan menggunakan **SketchPlanner**.

3. User Journey / User Stories

User journey:

1. Mitigasi Risiko Lahan Gambut (Geotechnical Engineer)

Seorang ahli Geoteknik mengawali perjalanannya dengan mengidentifikasi lokasi proyek di wilayah dengan tantangan geologis kompleks, seperti Kalimantan Selatan yang didominasi lahan gambut. Mengingat karakteristik tanah gambut yang memiliki kadar air ekstrem (100%-1300%) dan daya dukung rendah, pengguna memasukkan data investigasi tanah ke SketchPlanner untuk mendapatkan peringatan otomatis jika terdeteksi risiko penurunan struktur (settlement) berlebih. Dengan algoritma khusus mitigasi lahan gambut, ahli tersebut dapat mensimulasikan pengaruh muka air tanah dan menghitung estimasi penurunan jangka panjang guna memastikan pondasi tetap kokoh di kondisi tanah yang paling menantang.

2. Validasi Standar Keamanan Nasional (Civil Engineer)

Seorang ahli Teknik Sipil memulai alur kerjanya dengan menentukan lokasi proyek melalui GPS untuk menarik data zonasi gempa secara otomatis, merespons risiko tinggi di zona Ring of Fire Indonesia. Setelah parameter lokasi ditetapkan, insinyur menggunakan modul perhitungan terintegrasi yang menerapkan metode Meyerhof dan validasi LRFD untuk memastikan desain pondasi sepenuhnya patuh terhadap standar SNI 1727:2020 (Beban) dan SNI 1726:2019 (Gempa). Perjalanan ini mencakup pengecekan stabilitas terhadap gaya geser dan momen serta perhitungan efisiensi kelompok tiang guna menjamin integritas struktural yang presisi dan legal.

3. Efisiensi Kerja Lapangan (Teknisi & Field Engineer)

Di lokasi konstruksi, seorang Teknisi atau Field Engineer mengandalkan aplikasi SketchPlanner versi mobile untuk menginput data hasil uji sondir secara langsung, bahkan dalam kondisi tanpa sinyal internet menggunakan fitur offline. Antarmuka yang menyerupai spreadsheet mempermudah input data dengan validasi otomatis guna mencegah kesalahan ketik, sementara indikator warna semantik (Hijau, Kuning, Merah) memberikan konfirmasi instan mengenai status kelayakan titik pondasi dalam waktu kurang dari 3 detik. Seluruh data lapangan tersebut kemudian tersinkronisasi secara otomatis ke cloud segera setelah perangkat mendapatkan akses internet untuk kebutuhan kolaborasi tim selanjutnya.

4. Interoperabilitas Desain dan Pelaporan

Seorang Arsitek mengintegrasikan alur kerja desainnya dengan mengimpor beban reaksi perletakan langsung dari file SAP2000 ke SketchPlanner guna menjaga akurasi data tanpa perlu entri manual. Setelah mendapatkan rekomendasi kedalaman minimum tiang pancang dari sistem, arsitek mengeksport koordinat pondasi yang telah divalidasi ke format DXF untuk diintegrasikan langsung ke model AutoCAD. Proses ini diakhiri dengan pembuatan laporan kelayakan teknis profesional dalam format PDF bertanda tangan digital yang memuat referensi pasal SNI relevan sebagai bukti kepatuhan standar konstruksi nasional.

User Story:

ID	User Story	Importance
US01	Sebagai Insinyur, saya ingin menentukan lokasi proyek via GPS untuk menarik data zonasi gempa otomatis.	High
US02	Sebagai Teknisi, saya ingin menginput data q_c & q_s hasil sondir secara offline di lapangan.	High
US03	Sebagai Ahli Geoteknik, saya ingin sistem memberikan peringatan jika tanah terdeteksi lahan gambut.	High
US04	Sebagai Insinyur, saya ingin melihat grafik profil tanah secara interaktif (Soil Profile Chart).	High
US05	Sebagai Arsitek, saya ingin mengimpor beban reaksi perletakan langsung dari file SAP2000.	Medium
US06	Sebagai Pengguna, saya ingin menghitung daya dukung tiang menggunakan metode Meyerhof otomatis.	High
US07	Sebagai Insinyur, saya ingin melakukan validasi desain menggunakan metode LRFD.	High
US08	Sebagai Arsitek, saya ingin menentukan beban hidup berdasarkan kategori fungsi ruang (SNI 1727).	High
US09	Sebagai Desainer, saya ingin mensimulasikan beban angin berdasarkan kecepatan angin lokal.	Medium

US10	Sebagai Pengguna, saya ingin sistem memberikan rekomendasi kedalaman minimum tiang pancang.	High
US11	Sebagai Insinyur, saya ingin menghitung estimasi penurunan tanah (<i>settlement</i>) jangka panjang.	Medium
US12	Sebagai Ahli Geoteknik, saya ingin membandingkan data sondir dari beberapa titik dalam satu grafik.	Medium
US13	Sebagai Pengguna, saya ingin mengeksport laporan kelayakan teknis ke format PDF bertanda tangan digital.	High
US14	Sebagai Insinyur, saya ingin mengecek stabilitas pondasi terhadap gaya geser dan momen.	High
US15	Sebagai Arsitek, saya ingin mengeksport titik koordinat pondasi yang "Layak" ke format DXF (AutoCAD).	Medium
US16	Sebagai Pengguna, saya ingin melihat riwayat revisi model untuk melacak perubahan beban.	Low
US17	Sebagai Tim Proyek, saya ingin berbagi akses proyek secara real-time dengan rekan sejawat.	Medium
US18	Sebagai Insinyur, saya ingin menghitung kapasitas kelompok tiang (<i>pile group efficiency</i>).	High
US19	Sebagai Pengguna, saya ingin mendapatkan notifikasi jika standar SNI diperbarui oleh pemerintah.	Low
US20	Sebagai Insinyur, saya ingin mensimulasikan pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung.	High

4. Wireframes and UI/UX Designs (Interface Specifications)

Preview layout: [Link](#)



- **Design Theme:** "Technical Minimalism" (Serupa MyBCA/Grab) dengan palet warna biru profesional (#00C5FD).
- **Dashboard:** Menampilkan ringkasan status kelayakan titik pondasi (Persentase Aman vs Bahaya).
- **Input Table:** Spreadsheet-like interface untuk input data sondir dengan validasi otomatis (mencegah typo).
- **Interactive Map:** Integrasi peta zonasi gempa Indonesia yang dapat di-zoom hingga level koordinat proyek.
- **Status Indicators:** Penggunaan warna semantik (Hijau: Layak, Kuning: Margin Keamanan Rendah, Merah: Bahaya).
- **Responsive Layout:** Optimalisasi tampilan untuk Tablet 4:3, 16:10, dan 16:9 (iPad) guna penggunaan di lokasi proyek.

5. Assumptions

- Pengguna memiliki perangkat dengan akses GPS dan internet (minimal untuk sinkronisasi awal).
- Data SNI yang disediakan dalam aplikasi dianggap sebagai standar hukum yang berlaku.
- Pengguna memiliki kompetensi dasar dalam membaca data geoteknik.

Out of Scope

- Perancangan detail penulangan besi (rebar detailing).
- Manajemen biaya proyek (RAB) dan jadwal proyek (scheduling).
- Analisis struktur bangunan atas (superstructure) secara menyeluruh.

6. Acceptance Criteria

- Sistem harus mampu memvalidasi kelayakan titik pondasi dalam < 3 detik setelah data diinput.
- Laporan PDF yang dihasilkan harus memuat referensi pasal SNI yang relevan.
- Sinkronisasi data offline ke cloud harus terjadi otomatis saat perangkat mendapatkan sinyal.
- Kesalahan kalkulasi dibanding metode manual tidak boleh melebihi toleransi 0.5%.

7. Functional Requirements

- **FR01:** Engine perhitungan Meyerhof dan LRFD yang terintegrasi.

- **FR02:** Modul zonasi gempa dinamis berdasarkan koordinat lokasi proyek.
- **FR03:** Fitur ekspor data ke format DXF, CSV, dan PDF.
- **FR04:** Otomatisasi konversi unit (Metrik ke Imperial dan sebaliknya).

8. Non-Functional Requirements

- **Security:** Enkripsi data proyek (AES-256) dan autentikasi dua faktor (2FA).
- **Reliability:** Uptime server minimal 99.9% untuk akses data proyek real-time.
- **Scalability:** Mampu menangani hingga 1.000 titik pondasi dalam satu proyek tanpa lag.

9. Dependencies and External Apps/API

- **Google Maps API:** Untuk pemetaan lokasi proyek.
- **Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) API:** Untuk data percepatan tanah gempa terbaru.
- **Cloud Firestore:** Database real-time untuk kolaborasi tim.
- **AWS S3:** Penyimpanan dokumen teknis dan laporan PDF.

10. User Communication / Engagement

- **In-App Notifications (Notifikasi dalam Aplikasi):** Notifikasi pembaruan standar SNI secara otomatis (US19) dan status sinkronisasi data *offline to cloud*.
- **Interactive Onboarding:** *Walkthrough* dan panduan antarmuka untuk pengguna baru (misal: cara membaca *Soil Profile Chart*).
- **Integrated Feedback:** Modul in-app untuk pelaporan *bug* atau kendala teknis (seperti isu GPS) secara cepat dari lapangan.
- **Educational Campaigns:** Pengiriman *newsletter* bulanan terkait *update* fitur dan studi kasus proyek di lahan gambut.

11. Operations / Admin Panel Integrations

- Dashboard monitoring penggunaan lisensi oleh perusahaan.
- Fitur "SNI Manager" untuk memperbarui parameter regulasi tanpa update aplikasi.
- Log audit untuk melacak siapa yang mengubah data teknis krusial.

12. Product Analytics, Success Metrics and KPIs

- **KPI 1:** Jumlah laporan kelayakan yang dihasilkan per bulan.
- **KPI 2:** Rata-rata waktu yang dihemat pengguna dibanding metode manual (Target: >60%).
- **Metric:** Persentase proyek di lahan gambut yang berhasil divalidasi.

13. Milestones and Timeline

- **Q1 2025:** Research & Pengembangan Engine Meyerhof (Alpha).
- **Q2 2025:** Pengembangan UI/UX & Integrasi Peta Gempa (Beta).
- **Q3 2025:** Pilot Project di Kalimantan Selatan & Validasi Lapangan.

- **Q4 2025:** Peluncuran Komersial SketchPlanner v1.0.

14. Risk and Mitigations

- **Risk:** Kesalahan input data sondir di lapangan.
- **Mitigation:** Implementasi fitur *OCR Scanner* untuk membaca dokumen sondir fisik dan validasi rentang nilai otomatis.

15. Approval

Peran	Nama	Status	Tanggal
Product Manager	Erza Raihan	[] Approved	--/------
Technical Lead	Irham Maulani	[] Approved	--/------

16. Handover Matrix

Asset	Owner	Status
Source Code (GitHub)	Engineering Team	-
Dokumen SNI Database	Regulatory Affairs	-
User Manual / Tutorial	CS Team	-